

钠元素

1. 自然界存在：钠元素在自然界中都以化合物的形式存在。

2. 钠的原子结构示意图：，由此可知钠原子容易失去1个电子，达到最外层8电子的稳定结构。因此Na元素的稳定化合价为+1价，由此也可推出金属钠易失电子，具有强还原性。

1.物理性质：在常温下，金属钠为银白色具有金属光泽的固体，质软，熔点低，密度小于水但大于煤油。

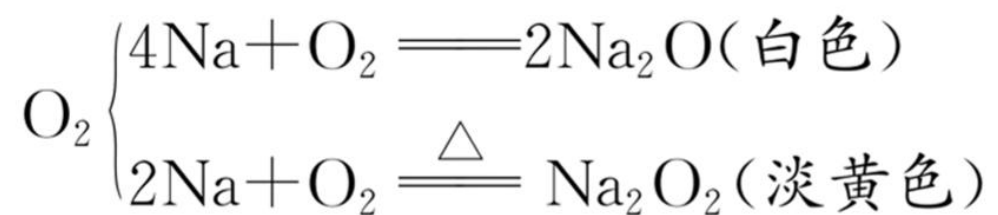
2.化学性质



根据钠原子结构示意图 可知，钠元素的稳价是+1价，所以金属钠(0价)体现极强的还原性，能与绝大多数的氧化剂反应。

(1)与非金属单质的反应

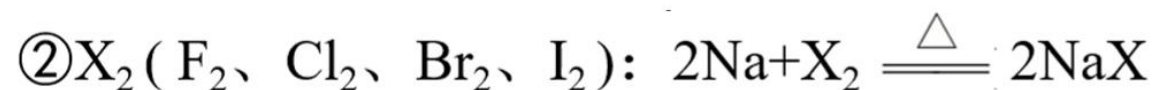
①与氧气反应



注：i.钠投入坩埚中，受热后先熔化，再燃烧(说明Na的熔点低于着火点)。燃烧时发出黄色火焰，释放大量的热(放热反应)，生成淡黄色固体。

ii.这两个反应体现了温度的量变引起质变。铁与氧气的反应也存在温度的量变引起质变，铁在纯氧中燃烧生成黑色的 Fe_3O_4 ，在常温下缓慢氧化生成 Fe_2O_3 。

(1)与非金属单质的反应



注：钠既可以在 O_2 中燃烧，又可以在 Cl_2 中燃烧。由此可知,可燃物与氧化剂(或助燃剂)发生剧烈的发光发热的化学反应叫作燃烧反应。燃烧反应不一定有 O_2 参与。

(2) 与化合物的反应

① 与水(滴有酚酞)	化学方程式: $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2 \uparrow$ 离子方程式: $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{Na}^+ + 2\text{OH}^- + \text{H}_2 \uparrow$ (现象及解释: 浮—$\rho(\text{H}_2\text{O}) > \rho(\text{Na})$; 熔—反应放热, 且 Na 的熔点低; 游—反应产生气体; 响—反应剧烈; 红—生成碱性物质) 钠与水反应的本质即钠与水电离出的 H^+ 反应	
② 与强酸	$2\text{Na} + 2\text{H}^+ \longrightarrow 2\text{Na}^+ + \text{H}_2 \uparrow$ 钠与酸反应的剧烈程度大于钠与水的反应	
③ 与盐	水环境 (以 CuSO_4 溶液为例)	$2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} + \text{CuSO}_4 \longrightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2 \uparrow + \text{Cu}(\text{OH})_2 \downarrow$ $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow 2\text{Na}^+ + \text{H}_2 \uparrow + \text{Cu}(\text{OH})_2 \downarrow$ 现象: 浮、熔、游、响、蓝(生成蓝色絮状沉淀)
	非水环境 (以熔融 TiCl_4 为例)	$4\text{Na} + \text{TiCl}_4 \xrightarrow{\text{高温}} 4\text{NaCl} + \text{Ti}$

3.用途

(1) 钠钾合金可用于核反应堆的传热介质，该用途利用了钠钾合金熔点低，沸点高，且导热能力好的性质。

(2) 用作电光源，制作高压钠灯。该用途利用了钠在高压下能发出具有很强穿透性的黄光。

(3) 冶炼金属

①金属钠具有强还原性，熔融状态下可以用于制取金属，如 $4\text{Na}+\text{TiCl}_4 \xrightarrow{\text{高温}} 4\text{NaCl}+\text{Ti}$ 。

②金属钠的沸点高于金属钾，控制温度(K的沸点<反应温度<钠的沸点): $\text{Na}+\text{KCl} \xrightarrow{\text{高温}} \text{K}\uparrow+\text{NaCl}$ 。

4.制备： $2\text{NaCl}(\text{熔融})\xrightarrow{\text{电解}}2\text{Na}+\text{Cl}_2\uparrow$

注：电解NaCl水溶液不能获得金属钠，因为水电离的 H^+ 其氧化性强于 Na^+ (或钠单质与水要反应，水中不可能有金属钠)。

5.保存：密封保存在煤油中。钠着火，不能用水或泡沫灭火器灭火，应该用专用灭火剂或干燥的沙土灭火。

下列关于钠的叙述不正确的是（ ）

A. 钠单质只有还原性

B. Na^+ 只有氧化性，且氧化性强

C. 钠元素在自然界一定是以化合物的形式存在

D. Na^+ 的最外层电子数为 8

关于金属钠的叙述错误的是()

- A.金属钠熔点低，密度和硬度都较小
- B.金属钠保存在煤油中
- C.未用完的金属钠不能放回试剂瓶
- D.钠着火不能用水灭火，而是用干燥的沙土灭火

1. Na₂O和Na₂O₂的对比

物质		氧化钠(Na ₂ O)	过氧化钠(Na ₂ O ₂)
颜色、状态		白色固体	淡黄色固体
类别		碱性氧化物	过氧化物(不是碱性氧化物)
氧的价态		-2(稳价)	-1(非稳价)
阴、阳离子个数比		1(O ²⁻) : 2(Na ⁺)	1(O ₂ ²⁻) : 2(Na ⁺)
主要化学性质		碱性氧化物的通性	既有氧化性(强),又有还原性(弱)
常见反应	与水	$\text{Na}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{Na}^+ + 2\text{OH}^-$	$2\text{Na}_2\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 4\text{Na}^+ + 4\text{OH}^- + \text{O}_2 \uparrow$
	与 CO ₂	$\text{Na}_2\text{O} + \text{CO}_2 \rightleftharpoons \text{Na}_2\text{CO}_3$	$2\text{Na}_2\text{O}_2 + 2\text{CO}_2 \rightleftharpoons 2\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{O}_2$
	与硫酸	$\text{Na}_2\text{O} + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons 2\text{Na}^+ + \text{H}_2\text{O}$	$2\text{Na}_2\text{O}_2 + 4\text{H}^+ \rightleftharpoons 4\text{Na}^+ + 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow$
转化		$2\text{Na}_2\text{O} + \text{O}_2 \xrightarrow{\Delta} 2\text{Na}_2\text{O}_2$	
主要用途		用于制取少量烧碱	强氧化剂、漂白剂、消毒剂、供氧剂

注： Na_2O_2 中O的化合价为-1价，是O的中间价态， Na_2O_2 既有氧化性，又有还原性；由于O的稳价为-2价，所以 Na_2O_2 主要体现强氧化性。但物质在化学变化中具体体现什么性质，除了跟自己本身的性质有关外，还要看其反应对象的性质。若 Na_2O_2 遇到稳价的 H_2O 、 CO_2 等， Na_2O_2 发生歧化反应； Na_2O_2 遇强还原剂： H_2S 、 SO_2 、 HI 等， Na_2O_2 中的O被还原成-2价； Na_2O_2 遇强氧化剂：酸性 KMnO_4 ， Na_2O_2 中的O被氧化成 O_2 。常考的过氧化物有 H_2O_2 、 Na_2O_2 、 CaO_2 、过氧乙酸(CH_3COOOH)、过碳酸钠($\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}_2$)等。

2.漂白性的归纳与总结

定义	物质与色素(如品红、石蕊等)作用,使其褪色的性质	
分类	物理变化	化学变化
	吸附漂白	氧化漂白
代表物质	活性炭	HClO、H ₂ O ₂
漂白对象	大多数色素	大多数色素

3. 类比和对比方法的合理使用

Na_2O_2 与稳定的酸性氧化物 CO_2 发生歧化反应(氧元素化合价变化遵循“邻价”规律), 产物有 O_2 , 该反应中每消耗1份 Na_2O_2 转移1份电子。但 Na_2O_2 与同样是酸性氧化物的 SO_2 发生的却是一般氧化还原反应(氧元素化合价变化遵循稳价规律), 产物没有 O_2 , 该反应中每消耗1份 Na_2O_2 转移2份电子; 因为 SO_2 有强还原性。由此可知, 学习元素化合物的性质时, 不仅要利用“类比法”, 也要使用“对比法”。

下列关于钠的氧化物的叙述正确的是()

A. Na_2O 和 Na_2O_2 与水反应均生成 NaOH ，二者均为碱性氧化物

B. Na_2O_2 中阴、阳离子个数比为1：1

C. 过量金属钠与1个 O_2 ，充分反应，无论生成 Na_2O ，还是生成 Na_2O_2 ，转移电子数均为2个

D. Na_2O 、 Na_2O_2 分别与 SO_2 的反应均为化合反应

下列化学方程式或离子方程式书写正确的是()

